ใบงาน STEM·SELC · คณิตศาสตร์ ม.5 · บทที่ 4.2 มูลค่าของเงิน

ชื่อ .....
ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

ติดโซลาร์เซลล์คุ้มไหม? — มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ประหยัดได้

CCC: ระบบ · เหตุและผล · Climate Justice | CODAP | CER

1) สังเกตปรากฏการณ์

หลายบ้านอยากติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อลดค่าไฟและลดการปล่อยคาร์บอน แต่ต้องจ่ายค่าติดตั้งก้อนใหญ่ตอนแรก

ฉันเห็น...

.....

.....

ฉันสงสัยว่า...

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: ถ้านำค่าติดตั้งไปฝากธนาคารแทน เงินค่าไฟที่ประหยัดได้แต่ละปี (คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน) ต้องสะสมกี่ปีจึงคุ้มทุน และต่างจากการคิดแบบไม่สนดอกเบี้ยแค่ไหน?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. หาราคาติดตั้งจริงจากใบเสนอราคาหรือเว็บผู้ขาย
2. ประมาณค่าไฟที่ประหยัดได้ต่อปีจากบิลค่าไฟหรือข้อมูลผู้ขาย
3. ใส่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปีจากเว็บธนาคาร
4. มูลค่าปัจจุบันของเงินปีที่ k = เงินที่ประหยัด ÷ $(1 + i)^k$ แล้วรวมสะสม เทียบกับค่าติดตั้ง

รายการ	ค่า
ค่าติดตั้ง (บาท)	
ค่าไฟที่ประหยัดได้ต่อปี (บาท)	
ดอกเบี้ยเงินฝาก i (% ต่อปี)	
จำนวนปีที่พิจารณา	

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ



ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ลงใน CODAP → ลาก "ปี" ไปแกนนอน และ "มูลค่าปัจจุบันสะสม" ไปแกนตั้ง → ลาก "ค่าติดตั้ง" มาซ้อนแกนตั้ง จุดที่เส้นตัดกันคือปีที่คุ้มทุน ลองเปลี่ยนดอกเบี้ยแล้วเทียบ

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง **ตอบคำถามในประโยคเดียว**	
E หลักฐาน **ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด**	
R เหตุผล **หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C**	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html